Conhecimentos Específicos – Técnico de Informática

1. Legislação em segurança da informação

1.1. GDPR (General Data Protection Regulation);

1.2. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

1.3. Marco Civil da Internet (Lei N° 12.965/14);

1.4. Normas de segurança da informação:

1.5. Gestão de segurança da informação (Normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002);

1.6. Gestão de riscos e continuidade de negócio (Normas NBR ISO/IEC 27005 e 15999).

2. Organização de Computadores: processadores, memórias, discos rígidos e SSDs (incluindo NVMe), padrão IDE e SATA, placas-mães, placas de vídeo (GPUs), monitores, unidades externas de armazenamento, portas serial, paralela e USB, notebooks, impressoras, scanners e outros equipamentos periféricos.

3. Sistemas Operacionais (Linux Ubuntu Desktop 20.04 LTS e posteriores, e Windows 10 e posteriores):

3.1. Criação e gerenciamento de usuários, permissões sobre arquivos e diretórios, tratamento de processos; inicialização/encerramento da execução de serviços, manutenção de programas, controle remoto de estações, sistema de arquivos (NTFS, Ext4, Btrfs);

3.2. Configurações de rede; Configuração de serviços; Configuração de periféricos; Backup e restore;

4. Banco de Dados:

4.1. Modelo Entidade-Relacionamento;

4.2. SQL: linguagem de definição de dados, consultas, inserções, atualizações e exclusões do conteúdo de tabelas;

4.3. Propriedades de um SGBD (ACID);

4.4. Visões, índices, otimização de consultas, triggers e transações em banco de dados PostgreSQL 9.x;

4.5. Linguagem procedural PL/pgSQL

5. Lógica de programação de computadores (Python 3.x, Java 12 ou superior e superiores, PHP 7.x):

5.1. Construção de algoritmos, tipos de dados e as operações primitivas, variáveis e expressões, comando de atribuição, avaliação de expressões, comandos de entrada e saída;

5.2. estruturas sequenciais, estrutura de seleção, estruturas de repetição;

5.3. arrays, lista encadeadas (simples e duplas), modularização, recursividade, programação estruturada;

6. Framework Scrum.

7. Linguagem de modelagem UML 2: Caso de uso, diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de classes, diagrama de pacotes, diagrama de componentes.

8. Testes unitários automatizados, funcionais, não funcionais e outros (Junit 5 e superiores)

9. Padrões e tecnologias web: HTML5, CSS3, Javascript (ecmascript 6), jQuery 1.8.x, JSON.

10. Programação Web

10.1. PHP 7.x

10.2. JavaServer Faces (JSF) 2.2 ou superior

11. Padrões de projeto

11.1. Padrão MVC

11.2. Padrões "Gang of Four" (padrões criacionais, estruturais e comportamentais)

12. Controle de versões: Git 2.x.

13. Conhecimentos em Ubuntu Server